Computer Forensics

Anno 2021

Valentino Bocchetti

Contents

1 Introduzione al corso **2**

1.1 Contatti 2

1.2 Esame 2

2 Lezione del 08-03 **2**

2.1 Computer Forensics 2

2.2 Suddivisione della Digital Forensics 2

2.3 Campo di azione 3

2.4 L'ecosistema del Cybercrime 3

2.5 Sistema del Cybercrime 3

2.6 Metodologie 3

3 Lezione del 10-03 **4**

3.1 Il procedimento penale e civile 4

3.2 Procedimento penale 4

3.3 Procedimento civile 6

4 Lezione del 15-03 **6**

4.1 Struttura organizzativa 6

4.2 Organizzazione della procura 7

4.3 Pubblico Ministero (PM) 7

4.4 Polizia giudiziaria 7

4.5 La persona offesa 7

4.6 Esposto, Denuncia e Querela 7

4.6.1 Esposto 7

4.6.2 Denuncia 7

4.6.3 Querela 7

4.7 Indagato e imputato 8

4.7.1 Indagato 8

4.7.2 Imputato 8

4.7.3 Entrambi 8

4.8 Avvocato 8

4.9 Lato giudicante 8

4.9.1 GIP (Giudice dell'indagine preliminare) 8

4.9.2 GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare) 8

4.9.3 Giudice del dibattimento 8

4.10 Computer Forenser 9

4.10.1 Perito 9

1 Introduzione al corso

1.1 Contatti

N° Telefono	Email
081-19576037 (fax)	lorenzo.laurato@ssrilab.com
335-5456550	info@ssrilab.com

1.2 Esame

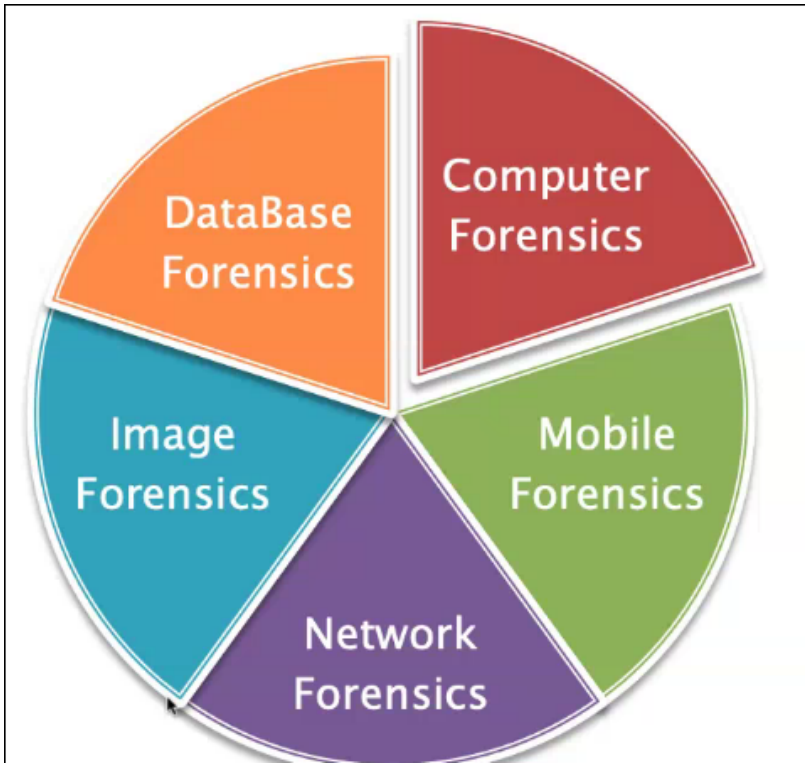
Esame scritto (risposta multipla) + orale

2 Lezione del 08-03

2.1 Computer Forensics

È l'insieme di metodologie scientificamente provate finalizzate alla ricostruzione di eventi ai fini probatori che coinvolgono direttamente o indirettamente un supporto digitale. Il problema della Computer Forensics è il trattamento dei dati

2.2 Suddivisione della Digital Forensics



2.3 Campo di azione

Il campo di azione di un digital forenser:

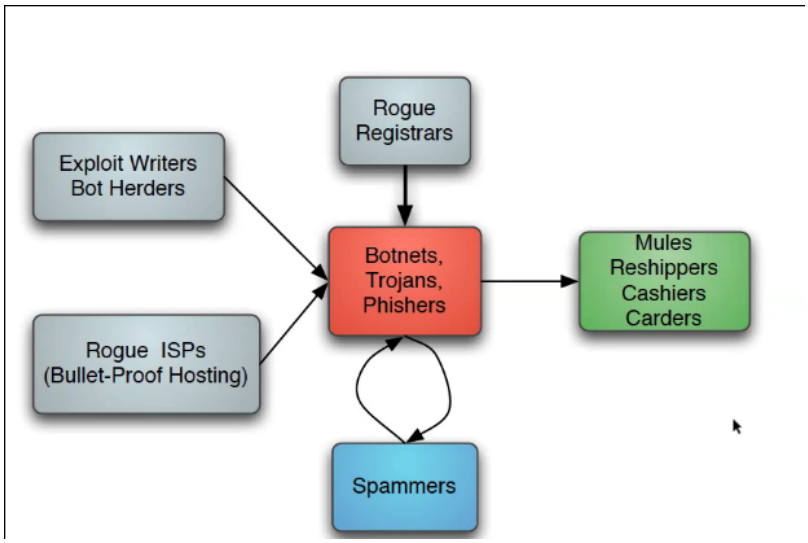
- consulente tecnico
- forze dell'ordine
- cyber security office

2.4 L'ecosistema del Cybercrime

Gli attacchi informatici sono implementati in varie forme diverse. La loro profittabilità dipende dal sistema che subisce l'attacco (*es* trojan, malware, etc. . .)

Esiste un mercato sulle vulnerabilità dei sistemi. Da ciò ne consegue l'interesse nella distribuzione di malware

2.5 Sistema del Cybercrime



2.6 Metodologie

- Identificazione → individuare i dispositivi che possono contenere dati rilevanti
- Raccolta, Validazione, Preservazione → **copia forense** (copia di dati certificati tale che sia identica al dato originale)
- Analisi → entrare nel file system dei vari pc
- Interpretazione
- Documentazione, Presentazione → **catena di custodia**

3 Lezione del 10-03

3.1 Il procedimento penale e civile

Area di attività del computer forenser

Area	Percentuale
Penale	48 %
Civile	20 %
Aziende	20 %
Amministrativo	7 %
Investigazioni private	5 %

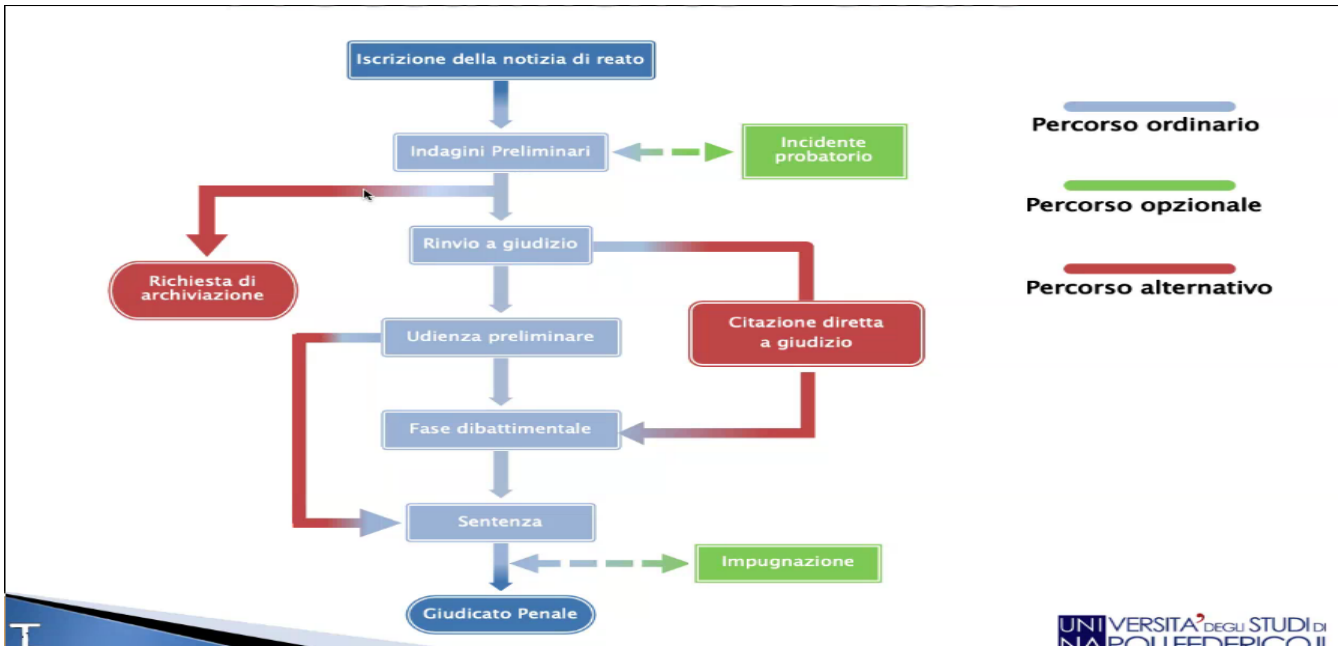
3.2 Procedimento penale

Procura della repubblica → il pubblico ministero gestisce le indagini ed ha il potere di esercitare l'azione penale

Il tribunale → il giudice valuta le tesi accusatorie e divensive (condanna e assolve)

All'interno della procura ci sono i pubblici ministeri (lo scopo è indagare)

All'interno del tribunale ci sono i giudici



Fase iniziale

Si svolgono le indagini ritenute necessare alla verifica dell'attendibilità della notizia di reato (ricerca di prove). Si eseguono quindi le indagini preliminari, durante le quali si può fare uso di due strumenti giuridici:

- perquisizione
- sequestro probatorio

Entrambe atte alla conferma delle ipotesi iniziali di reato. Ne segue quindi una serie (opzionale) di **accertamenti tecnici** (richiesta di tecnici esterni).

Presente un tipo particolare di accertamento, detto **accertamento tecnico irripetibile** (provoca alterazione delle prove) → in questo caso si ha l'obbligo di avvisare entrambi le parti (indagato, parte offesa e relativi difernsori)

Misure cautelari

Sono misure emesse dal giudice atte alla limitazioni di `beni/cose` (misure reali) o limitazioni alla persona (misure personali)

Incidente probatorio

Ha lo scopo di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari

Richiesta di archiviazione

Interessa entrambe le parti e le motivazioni possibili possono essere:

- Gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l'accusa;
- L'autore del reato è rimasto ignoto;
- Il reato è estinto;
- Il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- Il fatto è particolarmente tenue;
- La parte offesa presenta richiesta motivata di archiviazione.

Rinvio a giudizio

Avviso dell'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazioni sul capo di accusa

Dibattimento

Fase centrale del processo penale in cui si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti:

- prove documentate;
- esame testimoniale;
- perizia.

Sentenza

Fase conclusiva del processo penale, che può avere due risvolti:

- proscioglimento
  - sentenza di non doversi procedere
  - sentenza di assoluzione
- Condanna

3.3 Procedimento civile

Differenza sostanziale rispetto al procedimento penale è l'assenza nel procedimento civile della struttura della Procura (avviene tutto nel Tribunale)

4 Lezione del 15-03

4.1 Struttura organizzativa

- Uffici magistratura inquirente
  - Procure della repubblica `c/o` i tribunali ordinari, per i minorenni, militari;
  - Procure Generali `c/o` le Corti d'Appello;
  - Procure Generali `c/o` la Suprema corte di Cassazione
- Uffici magistratura giudicante
  - Tribunali Ordinari;
  - Tribunali per ii Minorenni;
  - Tribunali Militari;
  - Corte di Appello;
  - Suprema Corte di Cassazione.

4.2 Organizzazione della procura

Gli uffici di procura sono organizzati in gruppi di lavoro specializzati nella trattazione di specifici reati

4.3 Pubblico Ministero (PM)

Organo dell'amministrazione giudiziaria dello stato designato per garantire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo. È titolare delle indagini ed ha il compito di esercitare l'azione penale.

Rappresenta la pubblica accusa.

4.4 Polizia giudiziaria

Forze di polizia che collaborano con il PM nelle attività di indagine e che dipendono direttamente dalla Procura.

Svolge determinate attività sia in modo autonomo, sia su delega dell'autorità giudiziaria:

- Attività informativa;
- Attività investigativa;
- Attività di prevenzione;
- Attività assicurativa

Ha una funzione repressiva

4.5 La persona offesa

È il soggeto titolare del bene giuridico leso dall'autore di un reato

4.6 Esposto, Denuncia e Querela

4.6.1 Esposto

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria di un fatto allo scopo di far valutare se ricorre un'ipotesi di reato

4.6.2 Denuncia

Atto con il quale si informa l'Autorità Giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d'ufficio

4.6.3 Querela

Dichiarazionme della persona offesa con la quale si esprime la volontà di punire il colpevole per un reato subito, non perseguibile d'ufficio. Può essere ritirata (*rimessa*) se non si tratta di reati sessuali ai danni di minori (*irrevocabile*)

4.7 Indagato e imputato

4.7.1 Indagato

La persona nei cui confronti vengono svolte indagini a seguito dell'iscrizione di un fatto a lui addebitato nel registro delle notizie di reato

4.7.2 Imputato

La persona indagata nei confronti della quale è stta esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio)

4.7.3 Entrambi

Hanno l'obbligo di farsi assistere da un difensore

4.8 Avvocato

- Ruolo di assistenza
- Ruoo di rappresentanza

4.9 Lato giudicante

4.9.1 GIP (Giudice dell'indagine preliminare)

Funzione di garanzia dell'indagato nella fase delle indagini preliminari.

4.9.2 GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare)

Interviene dopo l'esercizio dell'azione penale;

Giudica la richiesta di rinvio a giudizio (celebrazione del processo)

Il giudice potrà:

- emettere decreto di rinvio a giudizio;
- emettere Sentenza di non luogo a procedere

4.9.3 Giudice del dibattimento

Presiede a tutta la fase dibattimentale e alle relative udienze. Può essere in composizione Monocratica o Collegiale.

Per i reati più efferati è prevista una distinta composizione definita Corte d'Assise dove è presente anche la Giuria Popolare.

Emette la sentenza

4.10 Computer Forenser

Nel caso in cui siano richieste competenze tecniche può essere nominato dall'autorità giudiziaria un *consulente tecnico*

Il CF deve impiegare metodi e strumenti che garantiscono l'inalterabilità della prova (sempre che l'ogetto in esame non porti ad un alterazione → accertamento irripetibile (c'è l'obbligo di avvisare tutte le prove))

4.10.1 Perito

Caso in cui il CF venga nominato dal Giudice